



基于增量奇异值分解的偏微分方程模型降阶方法

钱周越

指导老师：李雨文

数学科学学院
浙江大学

2026 年 3 月 6 日

目录





问题背景



参数化椭圆方程：many-query 场景

考虑含参数的一族椭圆型方程：

$$-\nabla \cdot (a(x; \mu) \nabla u(x; \mu)) = f(x), \quad x \in \Omega, \quad \mu \in \mathcal{P} \subset \mathbb{R}^p.$$

有限元离散后得到大规模线性系统：

$$A(\mu)u_h(\mu) = f(\mu), \quad A(\mu) \in \mathbb{R}^{N \times N}, \quad u_h(\mu) \in \mathbb{R}^N, \quad N \gg 1.$$

- 参数 μ 改变 $\Rightarrow$ 需反复求解不同的 $A(\mu)u = f$
- 难点：高精度 FEM 解昂贵，重复求解成本不可接受

目标：在保证精度的前提下显著降低多参数重复求解开销。

缩减基方法 (RB): Offline/Online 分解

核心思想: 用低维子空间逼近高维有限元解

$$u_h(\mu) \approx V_r a(\mu), \quad V_r \in \mathbb{R}^{N \times r}, \quad r \ll N.$$

Galerkin 投影到 V_r :

$$V_r^T A(\mu) V_r a(\mu) = V_r^T f(\mu),$$

在线阶段仅需解 $r \times r$ 系统.

- **Offline:** 构造缩减基 V_r (主要计算瓶颈)
- **Online:** 快速求解并恢复 $u_r(\mu) = V_r a(\mu)$

POD/SVD: 最优低秩子空间与“快照矩阵”

收集 m 个参数样本对应的 FEM 快照:

$$U = [u_h(\mu_1), \dots, u_h(\mu_m)] \in \mathbb{R}^{N \times m}.$$

做 SVD (或加权 core SVD) 得到 POD 基:

$$U = \Phi \Sigma \Psi^T, \quad V_r := \Phi_{(:,1:r)}.$$

截断误差 (Frobenius 范数意义下的最优性):

$$\|U - U_r\|_F^2 = \sum_{i>r} \sigma_i^2, \quad U_r = \Phi_r \Sigma_r \Psi_r^T.$$



问题分析



为什么 RB 要与增量 SVD 结合？

RB 离线阶段经常呈迭代/自适应结构：

- 参数点逐步采样（随机/拉丁超立方/贪婪）
- 快照矩阵 U 按列增长： $U_{\ell+1} = [U_{\ell} \ u_{\ell+1}]$
- 基空间 V_r 需要持续更新

若每次新增快照都重新 SVD：

batch SVD 需要一次性存储/处理大矩阵，重复分解代价高。

增量 SVD：以加权内积为例

在 FEM 场景中，自然内积常为加权形式（质量矩阵 $W = M$ ）：

$$\langle u, v \rangle_W = u^T W v.$$

已知 U_ℓ 的（截断）core SVD：

$$U_\ell \approx Q \Sigma R^T, \quad Q^T W Q = I_k, \quad R^T R = I_k.$$

新快照 $u_{\ell+1}$ 的投影与残差：

$$d = Q^T (W u_{\ell+1}), \quad e = u_{\ell+1} - Q d, \quad p = \sqrt{e^T W e}.$$

构造仅 $(k+1) \times (k+1)$ 的小矩阵：

$$Y = \begin{bmatrix} \Sigma & d \\ 0 & p \end{bmatrix},$$

对 Y 做 SVD 即可更新主子空间，并按阈值截断控制秩增长。

增量 SVD：子空间更新与截断

若 $p > 0$ ，定义归一化方向

$$\hat{e} = \frac{e}{p}.$$

对小矩阵做 SVD:

$$Y = \tilde{U} \tilde{\Sigma} \tilde{V}^T.$$

则更新后的分解为

$$Q^+ = [Q \ \hat{e}] \tilde{U}, \quad \Sigma^+ = \tilde{\Sigma}, \quad R^+ = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tilde{V}.$$

截断策略：

- 若 $\sigma_{k+1} < \text{tol}$ ，舍弃对应奇异方向
- 或若 $p < \text{tol}$ ，认为新快照已在当前子空间内

增量 SVD 的优势

- **计算优势**: 避免反复 batch SVD (随着 ℓ 增大尤其明显)
- **内存优势**: 可流式处理, 不必长期保存全部快照
- **结构可行性**: 在典型 RB 场景中快照矩阵常呈现较快奇异值衰减, 从而低秩近似有效
- **可控性**: 截断策略 (按 σ_k 或残差 p) 抑制无效维度增长

增量 SVD 的数值稳定性

传统增量 SVD 问题:

- 正交矩阵连乘导致正交性退化
- 需频繁重正交
- 影响奇异值精度

研究动机:

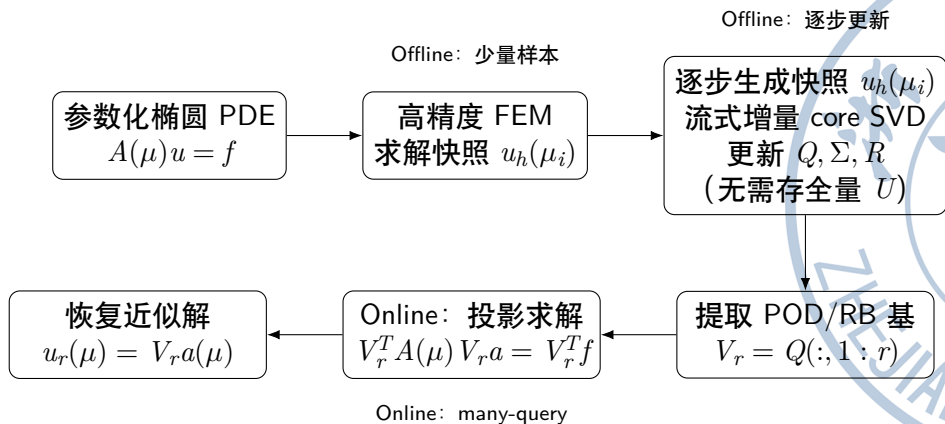
- 是否可以设计一种新的增量 SVD 更新策略, 在保证数值稳定性的同时, 避免多次频繁的重正交化操作



研究方案



整体流程



研究内容

- ① **模型与数据**: 选取典型参数化椭圆模型 (如变系数 Poisson), 程序实现 FEM 生成快照矩阵
- ② **基构造**: 实现 POD-RB (batch SVD) 作为 baseline
- ③ **增量算法**: 在加权内积框架下实现增量 SVD (core SVD), 从理论和算法层面探索新的增量 SVD 更新策略, 以减少频繁重正交带来的计算开销
- ④ **截断策略**: 残差阈值 $p < \text{tol}$ 与奇异值阈值 $\sigma_k < \text{tol}$ 的秩控制
- ⑤ **验证**: 通过数值实验系统比较不同方法的性能, 包括误差、正交性、计算速度和内存占用 (batch SVD 与增量 SVD, 对比不同增量策略)

研究设计：系统对比

围绕“基构造阶段”进行系统对比：

对比对象：

- **Baseline**: batch POD (全量 SVD)
- **方法 1**: 经典增量 SVD (含必要重正交)
- **方法 2**: 改进增量 SVD

统一条件：

- 相同快照顺序与参数采样
- 相同加权内积 W
- 相同截断阈值 (tol)

目标：分析不同算法在“数值稳定性与效率”上的差异.

研究设计：系统验证

1. 精度

$$\frac{\|u_h(\mu) - u_r(\mu)\|_W}{\|u_h(\mu)\|_W}$$

比较不同基构造方式下的降阶误差.

2. 正交性

$$\|I - Q^T W Q\|_F$$

衡量增量更新过程中正交结构的保持程度.

3. 离线效率

- 基构造总时间
- 快照逐步增长时的累计耗时

4. 内存占用

- 峰值内存
- 是否需保存完整快照矩阵

时间规划 (2025.11–2026.05)

阶段一：理论准备 (2025.11–2025.12)

- 梳理 RB / POD 框架与误差度量
- 研读增量 SVD 稳定性分析

阶段二：程序实现 (2026.01–2026.03)

- 实现变系数 Poisson 的 FEM 算例与快照生成
- 实现 batch POD-RB (baseline) 以及加权内积下的增量 core SVD
- 构建正交性监测与截断策略

阶段三：对比优化 (2026.04)

- batch vs 增量；经典增量 vs 改进增量
- 精度、正交性、效率、内存系统评估

阶段四：成果整理 (2026.05)

- 总结实验结果，并完成论文与答辩材料



预期成效



预期成效

- **精度**: 在相同截断阶数 r 下, 达到与 batch POD-RB 相当的降阶精度
- **离线效率**: 通过增量 SVD 更新替代重复 batch SVD, 减少频繁重正交带来的计算开销, 从而降低基构造成本
- **算法改进**: 参考相关理论分析, 探索新的增量 SVD 更新策略, 在保持数值稳定性的同时减少正交矩阵的反复更新
- **内存效率**: 支持快照矩阵的流式处理, 避免存储全部快照数据, 适用于更大规模参数采样
- **稳定性**: 在 FEM 加权内积框架下维持良好的正交性, 使降阶基构造与误差评估更加可靠

参考文献

-  Y. Zhang, An answer to an open question in the incremental SVD, arXiv:2204.05398, 2022.
-  M. Brand, Fast low-rank modifications of the thin singular value decomposition, Linear Algebra Appl., 415 (2006), 20–30.
-  M. Brand, Incremental SVD of uncertain data with missing values, ECCV, 2002.
-  J. S. Hesthaven, G. Rozza, B. Stamm, Certified Reduced Basis Methods for Parametrized PDEs, Springer, 2015.
-  A. T. Patera, G. Rozza, Reduced Basis Approximation and A Posteriori Error Estimation for Parametrized PDEs.